

↪ ByteNova

Internet y redes para principiantes

Guía práctica desde cero

Aprenderás: redes informáticas, routers, direcciones IP, DNS, TCP/IP, servidores, URL, HTTP, HTTPS, Wi-Fi, diagnóstico y seguridad básica.

Nivel: principiante

Creado por ByteNova · 2026

Contenido de la guía

1. Qué es Internet
2. Qué es una red informática
3. Tipos de redes
4. Dispositivos de red
5. Direcciones IP
6. Sistema DNS
7. TCP/IP y paquetes
8. Clientes y servidores
9. URL, dominios y hosting
10. HTTP y HTTPS
11. Cómo llega una página al navegador
12. Wi-Fi y Ethernet
13. Nube y servicios de Internet
14. Seguridad básica
15. Diagnóstico de conexión
16. Ejercicios prácticos
17. Resumen final

Cómo aprovechar esta guía

Lee una sección, identifica los conceptos principales y realiza los ejercicios. No necesitas memorizar todo de inmediato: comprende primero cómo se relacionan los componentes.

1. ¿Qué es Internet?

Internet es una red mundial de redes conectadas entre sí. Permite que computadoras, teléfonos, servidores y otros dispositivos intercambien información mediante protocolos comunes.

Cuando envías un mensaje, visitas una página o realizas una videollamada, los datos viajan por diferentes equipos y enlaces hasta llegar al servicio de destino.

- Páginas y aplicaciones web.
- Correo electrónico y mensajería.
- Videollamadas y transmisión de contenido.
- Almacenamiento en la nube.
- Juegos, educación, servicios financieros y comercio electrónico.

Idea clave

Internet no es una sola computadora ni una sola empresa. Es una infraestructura distribuida formada por muchas redes públicas y privadas.

2. ¿Qué es una red informática?

Una red informática es un conjunto de dispositivos conectados para compartir datos, servicios y recursos. Una red doméstica puede incluir teléfonos, computadoras, televisores, impresoras y un router.

Computadoras

Envían, reciben y procesan información.

Teléfonos

Acceden mediante Wi-Fi o redes móviles.

Impresoras

Pueden compartirse entre varios usuarios.

Servidores

Ofrecen páginas, archivos y aplicaciones.

Ejemplo

Cuando una computadora envía un documento a una impresora conectada al mismo router, ambos dispositivos están utilizando la red local.

3. Tipos de redes

LAN

Red local dentro de una casa, oficina o edificio.

WLAN

Red local inalámbrica, normalmente basada en Wi-Fi.

WAN

Red extensa que conecta ubicaciones lejanas.

PAN

Red personal de corto alcance, como Bluetooth.

Internet puede entenderse como una gran red de redes. Conecta redes locales y extensas mediante proveedores, centros de datos, fibra óptica, enlaces inalámbricos y cables submarinos.

4. Dispositivos principales de una red

Router

Dirige el tráfico entre redes. En una casa, normalmente conecta la red local con el proveedor de Internet y decide hacia dónde enviar cada paquete.

Switch

Conecta varios dispositivos dentro de una red local y envía los datos al puerto correspondiente.

Módem

Establece la comunicación con la tecnología utilizada por el proveedor. En muchos hogares, el módem y el router están integrados en un mismo equipo.

Punto de acceso

Permite que dispositivos inalámbricos se conecten mediante Wi-Fi.

Importante

Un mismo aparato doméstico puede integrar módem, router, switch y punto de acceso.

5. Direcciones IP

Una dirección IP identifica una interfaz o dispositivo dentro de una red. Permite que los datos tengan un origen y un destino.

Ejemplo de IPv4

192.168.1.25

Ejemplo abreviado de IPv6

```
2001:db8::25
```

IP pública

Identifica una conexión o servicio frente a otras redes de Internet.

IP privada

Se utiliza dentro de una red local y no se enruta directamente por Internet.

IP dinámica

Puede cambiar y suele asignarse automáticamente.

IP estática

Se mantiene fija por configuración o contratación.

Privacidad

No publiques capturas o datos de red sin revisar si muestran direcciones, nombres de dispositivos o información sensible.

6. Sistema DNS

El DNS traduce nombres de dominio fáciles de recordar a direcciones que los dispositivos pueden utilizar. Gracias a este sistema puedes escribir bytenova.app en vez de memorizar una dirección IP.

```
Nombre de dominio: bytenova.app
```

```
Resultado DNS: una o varias direcciones del servicio
```

Proceso simplificado:

- Escribes el dominio en el navegador.
- El dispositivo consulta un resolutor DNS.
- El sistema busca la dirección asociada.
- La respuesta permite localizar el servidor.

Un fallo de DNS

Puede hacer que una página no abra por nombre aunque la conexión física siga funcionando.

7. TCP/IP y paquetes

TCP/IP es un conjunto de protocolos que organiza la comunicación. IP se ocupa del direccionamiento y el encaminamiento. TCP ayuda a entregar datos de forma confiable y en orden cuando la aplicación lo requiere.

IP

Identifica origen y destino y ayuda a encaminar paquetes.

TCP

Controla entrega, orden y recuperación de datos perdidos.

UDP

Prioriza rapidez y menor sobrecarga en usos específicos.

Paquete

Unidad pequeña en la que puede dividirse la información.

Los paquetes pueden tomar rutas diferentes. Al llegar, el sistema receptor los procesa y reconstruye la información necesaria.

No todos los servicios usan TCP

Algunas aplicaciones en tiempo real utilizan UDP porque toleran pequeñas pérdidas a cambio de menor retraso.

8. Clientes y servidores

Un cliente solicita información o una función. Un servidor recibe la solicitud, la procesa y devuelve una respuesta.

Cliente

Un navegador, una aplicación móvil o un programa de correo.

Servidor

Un sistema que ofrece páginas, archivos, bases de datos o autenticación.

Ejemplo

El navegador solicita una página; el servidor responde con HTML, CSS, JavaScript, imágenes y otros recursos.

9. URL, dominios y hosting

Una URL es la dirección de un recurso en la web. Puede contener protocolo, dominio, ruta, parámetros y fragmentos.

```
https://bytenova.app/pages/articulos.html
```

Protocolo

https

Dominio

bytenova.app

Ruta

/pages/articulos.html

Hosting

Servicio donde se almacenan y publican los archivos.

Dominio y hosting no son lo mismo

El dominio es el nombre utilizado para llegar al sitio. El hosting es la infraestructura donde se ejecuta o almacena.

10. HTTP y HTTPS

HTTP define cómo se intercambian solicitudes y respuestas web. HTTPS utiliza cifrado para proteger la comunicación durante el tránsito.

HTTP

Transfiere solicitudes y respuestas web.

HTTPS

Protege la conexión mediante TLS.

Una solicitud puede pedir una página, una imagen o datos de una API. La respuesta incluye un código de estado, encabezados y, normalmente, contenido.

```
GET /pages/articulos.html HTTP/1.1
```

```
Host: bytenova.app
```

HTTPS no prueba que una página sea legítima

Un sitio fraudulento también puede usar cifrado. Revisa siempre el dominio, el contenido y el contexto.

11. Cómo llega una página al navegador

- El usuario escribe una URL o toca un enlace.
- El navegador identifica el dominio y consulta DNS.
- Se establece una conexión con el servidor.
- El navegador envía una solicitud HTTP o HTTPS.
- El servidor procesa la solicitud y responde.
- El navegador descarga los recursos necesarios.
- HTML, CSS y JavaScript se interpretan para mostrar la página.

Todo ocurre en capas

La navegación combina aplicación, transporte, direccionamiento, enlace físico y resolución de nombres. Comprender estas capas facilita el diagnóstico.

12. Wi-Fi y Ethernet

Wi-Fi

Conexión inalámbrica cómoda y flexible.

Ethernet

Conexión por cable, generalmente más estable.

La calidad de Wi-Fi puede verse afectada por distancia, paredes, interferencias, saturación del canal, cantidad de dispositivos y ubicación del router.

- Coloca el router en una zona abierta y central.
- Evita encerrarlo dentro de muebles metálicos.
- Utiliza Ethernet para equipos que necesitan máxima estabilidad.
- Revisa si el problema afecta a un solo dispositivo o a toda la red.

Wi-Fi y velocidad de Internet no son lo mismo

Puedes tener un plan rápido y, aun así, una señal inalámbrica deficiente dentro de una habitación.

13. Nube y servicios de Internet

La computación en la nube permite utilizar almacenamiento, servidores, bases de datos y aplicaciones a través de Internet. Los recursos se ejecutan en centros de datos administrados por proveedores.

SaaS

Aplicaciones completas accesibles desde la web.

PaaS

Plataformas para crear y desplegar aplicaciones.

IaaS

Servidores virtuales, redes y almacenamiento bajo demanda.

CDN

Distribuye contenido desde ubicaciones cercanas a los usuarios.

La nube sigue usando hardware físico

Aunque el usuario no vea los equipos, los servicios dependen de servidores, redes, energía y almacenamiento reales.

14. Seguridad básica de una red

- Cambia las credenciales predeterminadas del router.
- Utiliza una contraseña Wi-Fi larga y única.
- Mantén actualizado el firmware del equipo.
- Usa el cifrado más moderno compatible con tus dispositivos.
- Crea una red separada para invitados cuando sea posible.
- Revisa periódicamente qué dispositivos están conectados.
- Evita administrar el router desde redes públicas.
- Desactiva funciones que no necesitas.

Firewall

Un firewall permite o bloquea conexiones de acuerdo con reglas. Puede existir en el router, en el sistema operativo o en una infraestructura empresarial.

VPN

Una VPN crea un túnel cifrado entre el dispositivo y un servidor remoto. No reemplaza contraseñas seguras, actualizaciones ni precaución frente a páginas falsas.

Ninguna herramienta elimina todos los riesgos

La seguridad depende de varias capas: configuración, actualizaciones, autenticación, copias de seguridad y hábitos del usuario.

15. Diagnóstico básico de conexión

Cuando Internet falla, avanza de lo más simple a lo más general:

- Revisa cables, luces y alimentación.
- Prueba otro dispositivo.
- Desconecta y vuelve a conectar Wi-Fi o Ethernet.
- Comprueba varios sitios o servicios.
- Reinicia el router siguiendo las indicaciones del proveedor.
- Revisa la configuración IP y DNS.
- Contacta al proveedor si la falla continúa en toda la red.

Comandos útiles

```
Windows: ipconfig
Linux: ip address
Prueba: ping example.com
DNS: nslookup example.com
Ruta Win: tracert example.com
Ruta Lnx: traceroute example.com
```

Interpreta los resultados con cuidado

Un ping fallido no demuestra por sí solo que el destino esté caído. Algunos sistemas bloquean estas pruebas.

16. Ejercicios prácticos

Dibuja tu red

Representa router, dispositivos y conexiones.

Analiza una URL

Identifica protocolo, dominio y ruta.

Consulta tu IP local

Hazlo sin publicar el resultado.

Prueba DNS

Compara un dominio con la respuesta de nslookup.

Prueba conectividad

Utiliza ping y observa latencia y pérdida.

Audita tu Wi-Fi

Revisa contraseña, firmware y dispositivos conectados.

Práctica segura

Realiza las pruebas únicamente en tus propios dispositivos y redes o donde tengas autorización.

17. Resumen final

Internet funciona gracias a redes, dispositivos, direcciones y protocolos que permiten localizar, transportar y proteger información.

- El router conecta redes y dirige paquetes.
- La dirección IP identifica interfaces dentro de una red.
- DNS traduce dominios a direcciones.

- TCP/IP organiza la comunicación.
- Los servidores responden a solicitudes de clientes.
- HTTPS protege los datos durante el tránsito.
- Wi-Fi y Ethernet son formas de acceso a la red local.
- El diagnóstico debe realizarse paso a paso.

Siguiente paso

Continúa con la guía de Linux para aprender terminal, comandos y administración básica de sistemas.

ByteNova

Plataforma educativa dedicada a explicar programación, desarrollo web, inteligencia artificial, redes y ciberseguridad de manera clara.

Visita: <https://bytenova.app/>